

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)

Лабораторная работа 3.5.1

ИЗУЧЕНИЕ ПЛАЗМЫ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА В НЕОНЕ

Студенты:
Группа № Б01-405

*Сидоров А.
Хавронин И.
Ремчуков Е.*

Долгопрудный, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
1 ВВЕДЕНИЕ	4
2 МЕТОДИКА	5
3 РЕЗУЛЬТАТЫ	6
4 ВЫВОДЫ	9
5 ПРИЛОЖЕНИЯ	10

АННОТАЦИЯ

1 ВВЕДЕНИЕ

2 МЕТОДИКА

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

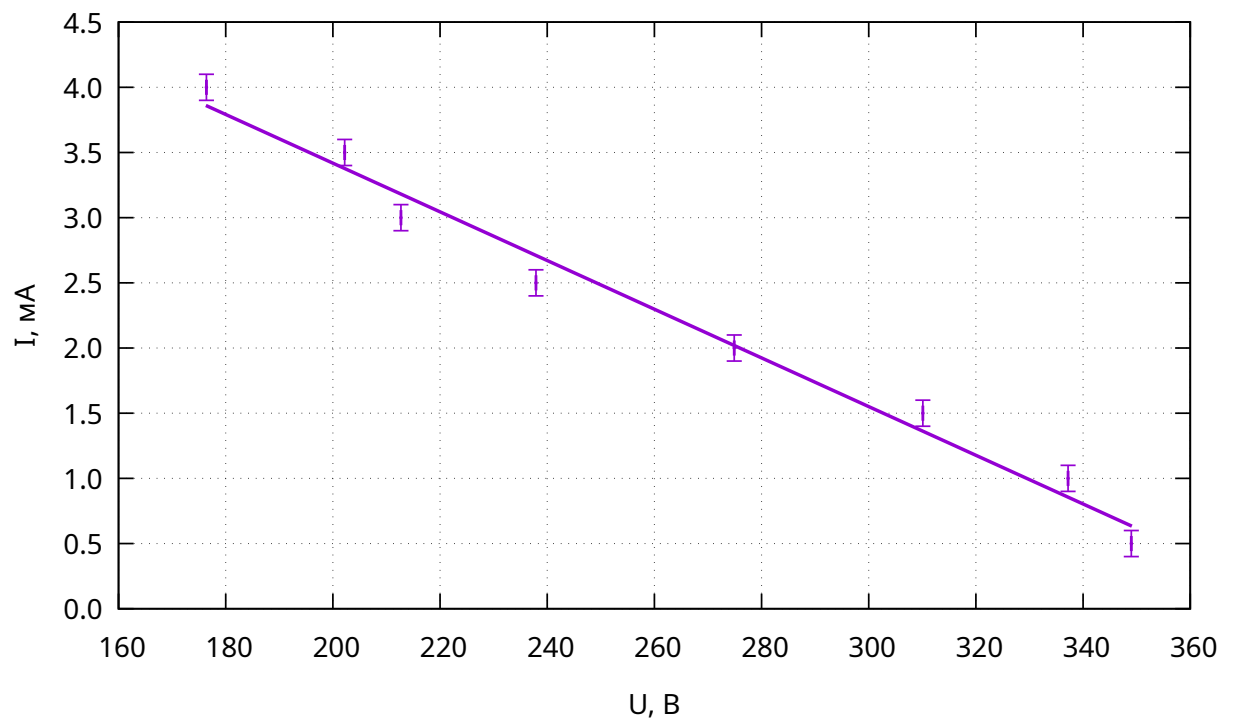
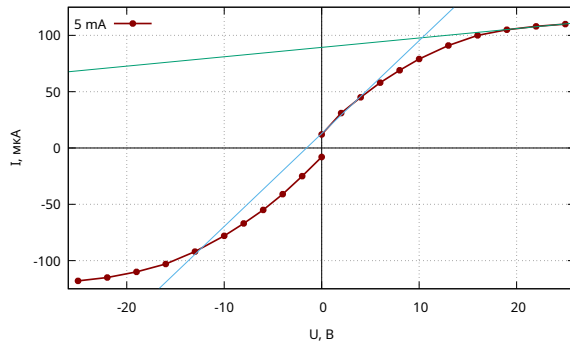


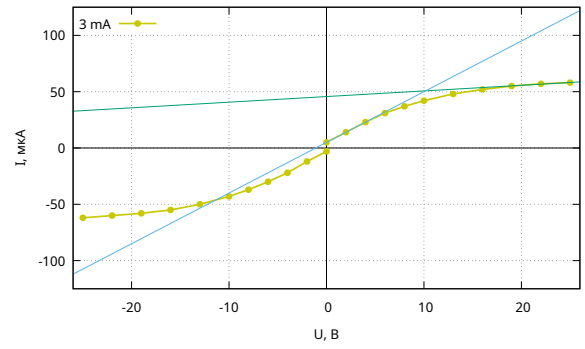
Рисунок 1

$$k = -0.019 \pm 0.001$$

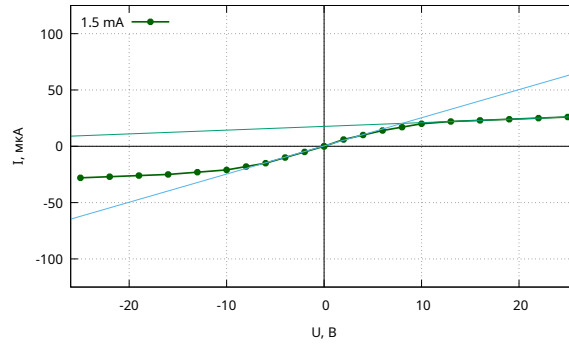
$$R = (52.6 \pm 2.7) \text{ кОм}$$



(a)



(б)



(в)

Рисунок 2

$I_p, \text{ mA}$	$I_{iH}, \text{ мкА}$	dI/dU	$kT_e, \text{ эВ}$	$T_e, \times 10^3 \text{ K}$
5	89.3 ± 2.1	8.3 ± 0.7	4.6 ± 0.4	55 ± 5
3	45.7 ± 2.1	4.5 ± 0.4	4.5 ± 0.4	53 ± 5
1.5	17.7 ± 2.1	2.50 ± 0.29	3.5 ± 0.4	41 ± 5

Таблица 1

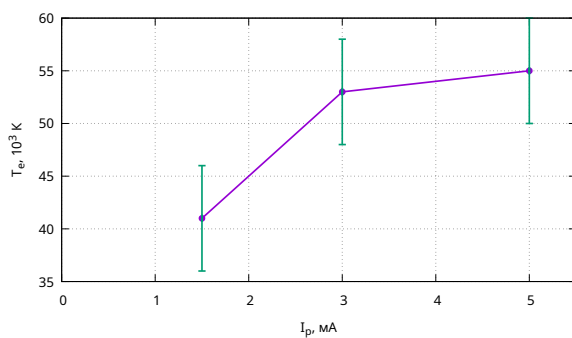
$I_p, \text{ mA}$	$T_e, 10^3 \text{ K}$	$n_e, 10^{16} \text{ м}^{-3}$	$\omega_p, 10^{10} \text{ рад/с}$	$r_{De}, 10^{-5} \text{ м}$	$r_D, 10^{-6} \text{ м}$
5	55 ± 5	6.6 ± 0.3	1.44 ± 0.03	6.3 ± 0.3	4.65 ± 0.11
3	53 ± 5	3.4 ± 0.22	1.03 ± 0.03	8.6 ± 0.5	6.49 ± 0.19
1.5	41 ± 5	1.52 ± 0.19	0.69 ± 0.04	11.4 ± 1.0	9.8 ± 0.6

Таблица 2

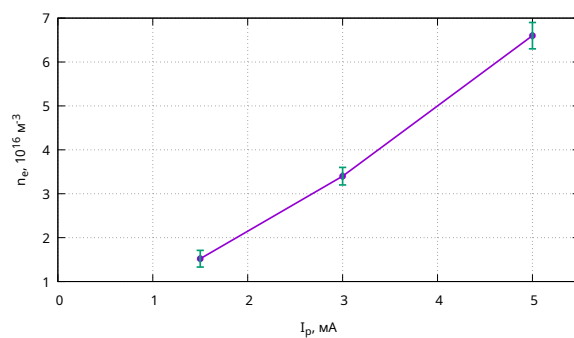
$I_p, \text{ mA}$	N_D	$\alpha, 10^{-7}$
5	28.2 ± 2.3	10.3 ± 0.5
3	39 ± 4	5.3 ± 0.3
1.5	58 ± 12	2.36 ± 0.28

Таблица 3

$$n = \frac{P}{kT_i} = 6.44 \times 10^{22} \text{ м}^{-3}$$



(a)



(б)

Рисунок 3

4 ВЫВОДЫ

5 ПРИЛОЖЕНИЯ